

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots of varying sizes. These dots are arranged to form a large, stylized arch or bridge shape that spans the top half of the image, framing the central text.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Thuật toán: Differential Evolution

Bài toán truyền thông: Cell free ISAC beamforming

Nhóm 38:

Nông Quốc Cường - 20235668

Bế Quốc Thành - 20235830

ONE LOVE. ONE FUTURE.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a pattern of red dots arranged in concentric, slightly irregular circles, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is written in white, bold, sans-serif capital letters, centered within the blue area.

HUST

THUẬT TOÁN DIFFERENTIAL EVOLUTION - DE



1. Mô tả thuật toán

- **Di truyền vi sai (Differential Evolution - DE)** là một thuật toán tối ưu hóa metaheuristic dựa trên quần thể, được giới thiệu bởi Storn và Price vào năm 1997
- Ý tưởng cốt lõi của DE là sử dụng sự sai khác (differential) của các vector (cá thể) trong quần thể hiện tại để tạo ra các cá thể mới cho thế hệ tiếp theo.
- Quy trình 4 bước:

Khởi tạo → Đột biến → Tái tổ hợp → Lựa chọn

1. Mô tả thuật toán

a) Khởi tạo

$$x_{j,i}^{(G=0)} = x_{j,min} + rand(0,1) \cdot (x_{j,max} - x_{j,min})$$

$j = 1, \dots, D$ là chiều thứ j của cá thể i tại thế hệ $G = 0$.

b) Đột biến

$$v_i^{(G)} = x_{r1}^{(G)} + F \cdot (x_{r2}^{(G)} - x_{r3}^{(G)})$$

- $r1, r2, r3$: các chỉ số ngẫu nhiên, phân biệt lẫn nhau và khác với i ($r1 \neq r2 \neq r3 \neq i$).
- F là **hệ số co giãn (scaling factor)** (thường trong khoảng $[0.4, 1.0]$), kiểm soát mức độ "khuếch đại" của vector sai khác.

1. Mô tả thuật toán

c) Tái tổ hợp

$$u_{j,i}^{(G)} = \begin{cases} v_{j,i}^{(G)} & \text{nếu } (rand(0,1) \leq CR) \text{ hoặc } (j = j_{rand}) \\ x_{j,i}^{(G)} & \text{ngược lại} \end{cases}$$

- **CR: tỷ lệ tái tổ hợp (crossover rate)** $[0.1, 1.0]$, quyết định xác suất gen từ vector đột biến được "thừa hưởng".
- **j_{rand}** : một vị trí ngẫu nhiên trong $[1, D]$, đảm bảo vector thử nghiệm $u_{j,i}^{(G)}$ luôn lấy ít nhất một gen từ vector đột biến $v_{j,i}^{(G)}$.

d) Lựa chọn

$$x_i^{(G+1)} = \begin{cases} u_i^{(G)} & \text{nếu } f(u_i^{(G)}) \leq f(x_i^{(G)}) \text{ (nếu tốt hơn)} \\ x_i^{(G)} & \text{ngược lại} \end{cases}$$

2. Mã giả

```
BEGIN
// 1. Khởi tạo
Khởi tạo quần thể  $P = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$  với  $N$  cá thể ngẫu nhiên trong không gian  $D$  chiều.
Tính toán giá trị fitness  $f(x_i)$  cho tất cả cá thể  $x_i$  trong  $P$ .
// Bắt đầu vòng lặp các thế hệ
FOR  $G = 1$  TO  $G_{\max}$  DO
// Lặp qua từng cá thể trong quần thể
    FOR  $i = 1$  TO  $N$  DO
// 2. Đột biến
// Chọn ngẫu nhiên  $r1, r2, r3$  từ  $\{1, \dots, N\}$  sao cho  $r1 \neq r2 \neq r3 \neq i$ 
Chọn  $r1, r2, r3$ 
// Tạo vector đột biến
         $v_i = x_{r1} + F * (x_{r2} - x_{r3})$ 
// (Tùy chọn: Xử lý các giá trị của  $v_i$  nếu chúng vượt ra ngoài biên (bounds))
```

```
// 3. Tái tổ hợp (Binomial Crossover)
Tạo vector thử nghiệm  $u_i$ 
Chọn ngẫu nhiên  $j_{\text{rand}}$  từ  $\{1, \dots, D\}$ 
    FOR  $j = 1$  TO  $D$  DO
        IF ( $\text{rand}(0,1) \leq CR$ )
OR ( $j == j_{\text{rand}}$ ) THEN
             $u_{j,i} = v_{j,i}$ 
        ELSE
             $u_{j,i} = x_{j,i}$ 
        END IF
    END FOR
// 4. Lựa chọn
Tính toán giá trị  $f(u_i)$ 
    IF  $f(u_i)$  tốt hơn  $f(x_i)$  THEN //
(Ví dụ:  $f(u_i) \leq f(x_i)$  cho bài toán min)
         $x_i = u_i$  // Thay thế cá thể cũ bằng cá thể mới
    END IF
END FOR
END FOR
// Kết quả
Trả về cá thể tốt nhất ( $\text{best\_solution}$ ) tìm thấy trong quần thể.
END
```

3. Độ phức tạp và hội tụ

Độ phức tạp tính toán của thuật toán DE là: $O\left(G_{max} \cdot N \cdot (D + C_{f(x)})\right)$

Cơ chế: Cân bằng giữa Khám phá (Exploration - nhờ đột biến) và Khai thác (Exploitation - nhờ lựa chọn).

Ảnh hưởng tham số:

- **F:** F nhỏ $\rightarrow$ khai thác mạnh nhưng dễ kẹt cục bộ; F lớn $\rightarrow$ khám phá tốt hơn nhưng hội tụ chậm.
- **CR:** CR lớn $\rightarrow$ tăng khám phá; CR nhỏ $\rightarrow$ tăng khai thác.

Thông điệp: Không có thuật toán nào tốt nhất cho mọi bài toán (Định lý No Free Lunch).

4. Biến thể

Chủ yếu khác nhau ở chiến lược **đột biến** và đôi khi ở chiến lược **tái tổ hợp**. Ký hiệu chung là DE/x/y/z:

- x: Chiến lược chọn vector cơ sở (base vector).
- y: Số lượng cặp vector sai khác được sử dụng.
- z: Kiểu tái tổ hợp (ví dụ: bin cho binomial, exp cho exponential).

Các biến thể:

- DE/rand/1/bin
- DE/best/1/bin
- DE/current-to-best/1/bin
- DE/best/2/bin
- DE/rand-to-best/1/bin
- **Các biến thể thích ứng (Adaptive DE):** Trong DE, các tham số như **F** và **CR** ảnh hưởng mạnh đến hiệu suất, nên các biến thể hiện đại như **JADE** và **SHADE** tự động “học” và điều chỉnh dựa trên những tham số đã mang lại kết quả tốt trước đó. Nhờ vậy, chúng thường là lựa chọn ưu tiên trong các ứng dụng thực tế.

4. Biến thể

a) JADE

Thích nghi tham số (Parameter Adaptation) Tại mỗi thế hệ, F_i và CR_i cho từng cá thể i sinh ra độc lập dựa trên phân phối xác suất:

- $CR_i = \text{randn}(\mu_{CR}, 0.1)$ (Phân phối chuẩn)
- $F_i = \text{randc}(\mu_F, 0.1)$ (Phân phối Cauchy)

Các giá trị trung bình μ_{CR} và μ_F cập nhật liên tục dựa trên tập F và CR đã tạo các cá thể con thành công ở thế hệ trước. → Tự điều chỉnh hướng tới bộ tham số tối ưu theo thời gian

b) SHADE

Cơ chế Bộ nhớ Lịch sử: Bộ nhớ H có kích thước cố định, lưu trữ các cặp giá trị trung bình (ban đầu giá trị khởi tạo là 0.5):

$$M = \{ (M_{CR,1}, M_{F,1}), (M_{CR,2}, M_{F,2}), \dots, (M_{CR,|H|}, M_{F,|H|}) \}$$

Sinh tham số thích nghi cho x_i : Chọn ngẫu nhiên một chỉ số $r_i \in \{1, \dots, |H|\}$; CR_i được sinh từ $\text{andn}(M_{CR,r_i}, 0.1)$; F_i được sinh từ $F_i = \text{randc}(M_{F,r_i}, 0.1)$

Cập nhật Bộ nhớ Lịch sử:

Sử dụng Trung bình Lehmer có trọng số (Weighted Lehmer Mean)

$$M_{CR,k} = \text{mean}_{WL}(S_{CR}) = \frac{\sum_{k \in S} w_k \cdot S_{CR,k}}{\sum_{k \in S} w_k}$$
$$M_{F,k} = \text{mean}_{WL}(S_F) = \frac{\sum_{k \in S} w_k \cdot S_{F,k}^2}{\sum_{k \in S} w_k \cdot S_{F,k}}$$

5. Ứng dụng

Mô tả bài toán: Mục tiêu là tìm các giá trị đầu vào x_i (các biến liên tục) sao cho giá trị của hàm $f(x)$ đạt **cực tiểu toàn cục**.

Hàm mục tiêu f :

Công thức toán học của hàm Rastrigin cho n chiều (với $n \geq 2$) như sau:

$$f(x) = A \cdot n + \sum_{i=1}^n [x_i^2 - A \cdot \cos(2\pi x_i)]$$

Trong đó:

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ là vector các biến đầu vào (đây là các tham số mà thuật toán DE cần tối ưu).

$A = 10$ (hằng số, thường dùng giá trị 10).

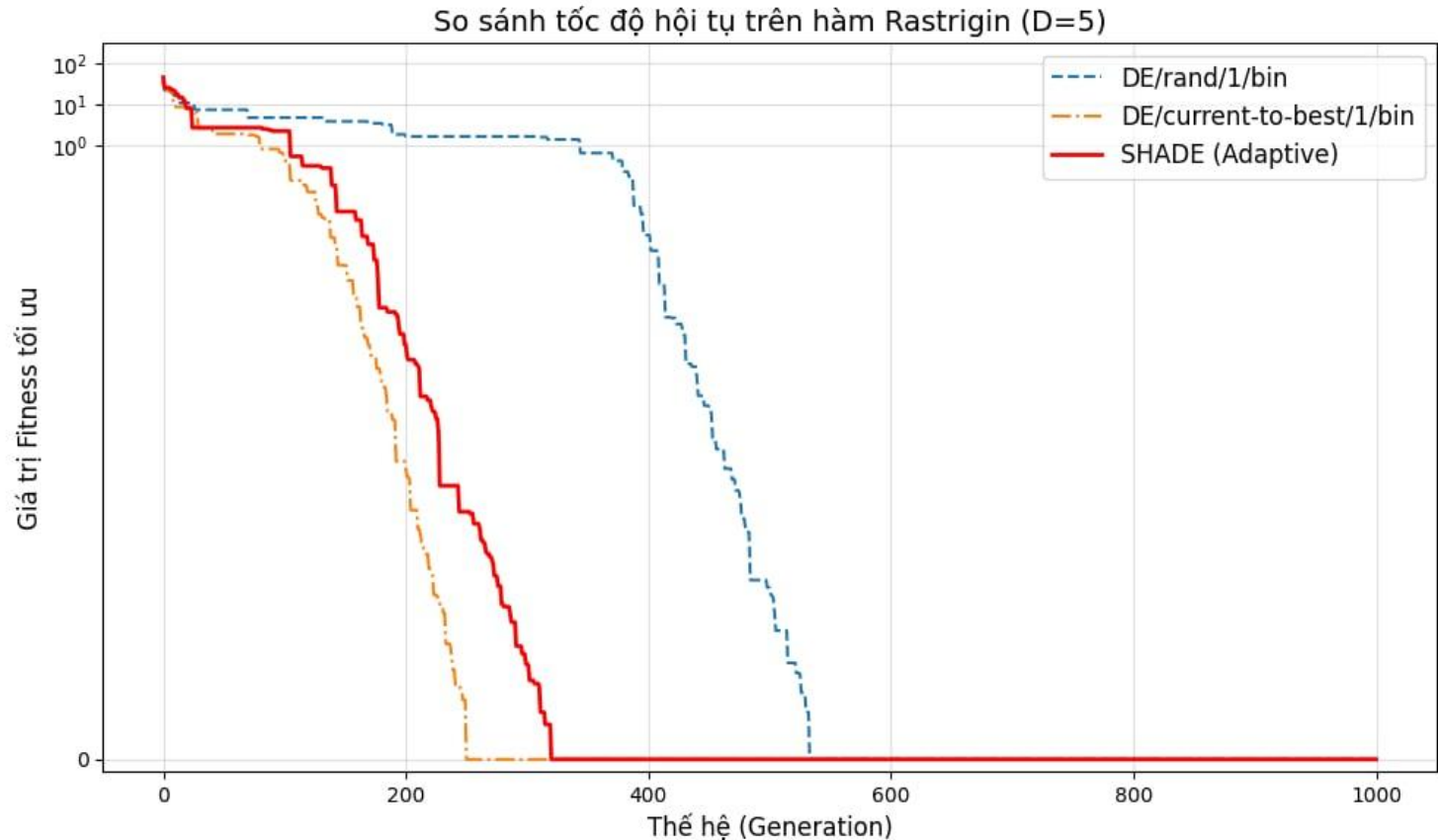
n là số chiều của bài toán (ví dụ: $n = 2$ hoặc $n = 10$).

x_i thường nằm trong khoảng giới hạn, ví dụ: $x_i \in [-5.12, 5.12]$ cho mọi i .

Cấu hình:

- **Hàm mục tiêu:** Rastrigin Function ($D = 5$ chiều).
- **Kích thước quần thể:** $N = 100$.
- **Số thế hệ tối đa:** $G_{max} = 1000$.

5. Ứng dụng



SHADE và **Current-to-best** cho tốc độ hội tụ vượt trội trên hàm Rastrigin $D = 5$ so với **DE** nguyên bản.



HUST

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU



1. Tóm tắt hệ thống truyền thông

Cell-free Massive MIMO ISAC (Hệ thống đa ăng-ten phi tế bào tích hợp cảm biến và truyền thông) – một công nghệ then chốt của mạng 6G.

Kiến trúc Cell-Free:

- Hệ thống gồm số lượng lớn các điểm truy cập (APs) phân tán địa lý.
- Phối hợp đồng bộ qua bộ xử lý trung tâm (CPU) thay vì hoạt động theo từng tế bào riêng lẻ.
- Sử dụng tập hợp các AP phát (M_t) và AP thu (M_r) để phục vụ người dùng (UEs) và mục tiêu.

Cơ chế ISAC: Sử dụng chung hạ tầng và tài nguyên vô tuyến cho hai chức năng:

- **Truyền thông Downlink:** Gửi dữ liệu từ AP đến người dùng đơn ăng-ten.
- **Cảm biến đa tĩnh (Multi-static Sensing):** Phát hiện mục tiêu bằng cách thu nhận tín hiệu phản xạ (echo) từ mục tiêu tại các AP thu.

Tín hiệu phát: Mỗi AP phát tín hiệu tổng hợp (dữ liệu + thăm dò), được điều hướng bằng kỹ thuật Beamforming (Tạo búp sóng)

2. Mô hình hệ thống

Phối hợp nhiều AP để phục vụ U người dùng và T mục tiêu.

a) Mô hình tín hiệu phát (Signal Model)

$$x_m[l] = \sum_{u \in U} f_{mu} x_u[l] + \sum_{q \in Q} f_{mq} x_q[l] + \sum_{s \in S} f_{ms} x_s[l]$$

(Tín hiệu Truyền thông) (Tín hiệu Cảm biến)

- $x_u[l]$ và $x_q[l]$ lần lượt là các ký hiệu dữ liệu gửi cho người dùng u và tín hiệu thăm dò q .
- $f_{mu} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ và $f_{mq} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ là các vector beamforming tương ứng tại AP m .
- $S = U \cup Q$: Tập hợp tất cả các luồng tín hiệu (truyền thông + cảm biến).

Tín hiệu phát phải tuân thủ ràng buộc công suất tổng tại mỗi AP: $E[|x_m[l]|^2] \leq P_m$.

- P_m : Công suất phát tối đa cho phép tại AP

2. Mô hình hệ thống

b) Mô hình truyền thông (Communication Model)

Tín hiệu thu $y_u^{(c)}[l]$:

$$y_u^{(c)}[l] = \sum_{m \in M_t} \mathbf{h}_{mu}^H \mathbf{f}_{mu} x_u[l] + \sum_{u' \in U \setminus \{u\}} \sum_{m \in M_t} \mathbf{h}_{mu'}^H \mathbf{f}_{mu'} x_{u'}[l] + \sum_{q \in Q} \sum_{m \in M_t} \mathbf{h}_{mq}^H \mathbf{f}_{mq} x_q[l] + n_u[l]$$

(Tín hiệu mong muốn) (Nhiều đa người dùng (MUI)) (Nhiều cảm biến (SI))

- $\mathbf{h}_{mu} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$: vector kênh truyền tổng hợp từ tất cả AP đến người dùng u .
- $n_u[l] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_u^2)$: Nhiễu nhiệt tại máy thu người dùng với phương sai σ_u^2 .

Chất lượng dịch vụ của người dùng u (SINR):

$$SINR_u = \frac{|\mathbf{h}_u^H \mathbf{f}_u|^2}{\sum_{u' \neq u} |\mathbf{h}_u^H \mathbf{f}_{u'}|^2 + \sum_{q \in Q} |\mathbf{h}_u^H \mathbf{f}_q|^2 + \sigma_u^2}$$

- $\mathbf{h}_u$: vector kênh truyền tổng hợp từ tất cả các AP đến người dùng u .
- $\mathbf{f}_u$: Vector beamforming tổng hợp cho người dùng u .

Mục tiêu là đảm bảo $SINR_u$ vượt qua ngưỡng tối thiểu γ_u cho trước.

2. Mô hình hệ thống

c) Mô hình cảm biến (Sensing Model)

Kênh cảm biến từ AP phát m_t đến AP thu m_r qua mục tiêu được mô hình hóa là:

$$G_{m_t m_r} = \alpha_{m_t m_r} a(\theta_{m_r}) a^H(\theta_{m_t})$$

- $\alpha_{m_t m_r}$: Hệ số khuếch đại kênh cảm biến phức
- $a(\theta)$: Vector phản hồi mảng ứng với góc đến θ .

Hiệu năng cảm biến được đo lường bằng chỉ số Sensing SNR tổng hợp (sau khi xử lý tín hiệu đồng bộ):

$$SNR^{(s)} = \frac{\sum_{m_r \in \mathcal{M}_r} \sum_{m_t \in \mathcal{M}_t} \zeta_{m_t m_r}^2 \left\| a^H(\theta_{m_t}) \bar{F}_{m_t} \right\|^2}{\sum_{m_r \in \mathcal{M}_r} \zeta_{m_r}^2}$$

- $\zeta_{m_t m_r}^2$: Phương sai của kênh cảm biến (đại diện cho độ mạnh của kênh).
- $\bar{F}_{m_t}$: Ma trận chứa tất cả các vector beamforming phát từ AP m_t .

Sensing SNR phụ thuộc trực tiếp vào tổng năng lượng các búp sóng hướng về phía mục tiêu (θ_{m_t}).

3. Bài toán tối ưu

Dựa trên các mô hình trên, bài toán thiết kế beamforming kết hợp (Joint Sensing and Communication Beamforming) được phát biểu dưới dạng bài toán tối ưu hóa toán học như sau:

Tìm các vector beamforming $\{f_{ms}\}$ để:

- **Tối đa hóa:** $SNR^{(s)}$
- **Thỏa mãn:**
 - $SINR_u^{(c)} \geq \gamma_u, \forall u \in \mathcal{U}.$
 - $\sum_{s \in \mathcal{S}} \|f_{ms}\|^2 \leq P_m, \forall m \in \mathcal{M}_t$

Đặc điểm kỹ thuật: Bài toán thuộc dạng Tối ưu không lồi (Non-convex QCQP), cực kỳ phức tạp khi giải trực tiếp do cấu trúc hàm SINR và SNR.

Giải pháp đề xuất: Ứng dụng các thuật toán tiến hóa **Differential Evolution (DE)** và **SHADE** để tìm kiếm nghiệm tối ưu toàn cục một cách hiệu quả.



HUST

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG: TỐI ƯU HÓA BEAMFORMING CHO ISAC CELL- FREE SỬ DỤNG THUẬT TOÁN TIẾN HÓA LAI GHÉP



1. Giới thiệu và phương pháp so sánh

a) Giới thiệu

Trình bày các kết quả mô phỏng chi tiết nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp tiếp cận lai ghép (Hybrid Approach) đối với hai thuật toán tối ưu hóa meta-heuristic: Differential Evolution (DE) và SHADE

Tối ưu hóa đồng thời hiệu năng cảm biến (Sensing SNR) và đảm bảo chất lượng thông tin liên lạc (Communication SINR) trong mạng ISAC Cell-free.

b) Các phương pháp so sánh

- JSC (Joint Sensing and Communication).
- DE-Hybrid & SHADE-Hybrid (Đề xuất).
- DE-Original & SHADE-Original (Đối chứng).

2. Thiết lập

Môi trường hệ thống:

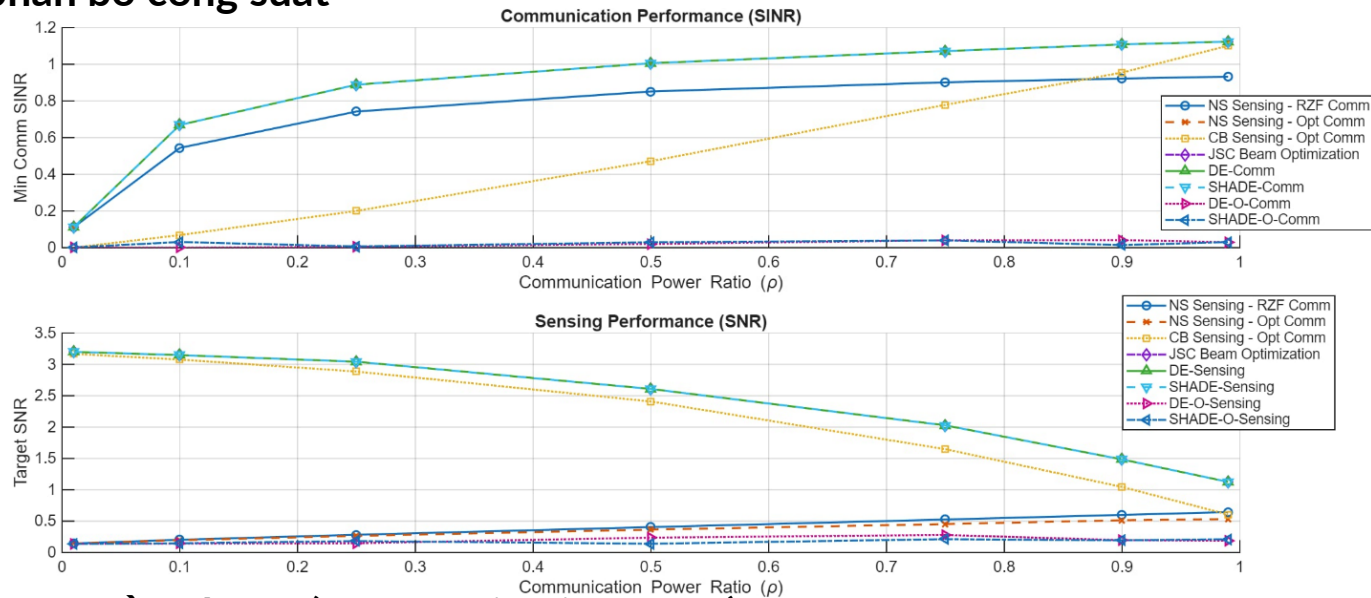
- Mô hình mạng Cell-free Massive MIMO với $\mathcal{M}_r = 2$ AP, mỗi AP có $N_t = 16$ ăng-ten
- $U = 5$ người dùng
- $T = 1$ mục tiêu
- Kênh truyền thẳng (LOS)

Cấu hình:

- Số chiều: $D = 320$ chiều.
- Kích thước quần thể: $N = 50$.
- Số thể hệ tối đa: $G_{max} = 200$.
- Hàm mục tiêu kết hợp: $f(x) = 100 \times \min_SINR + SSNR$
- Hybrid:
 - 1 cá thể lấy từ nghiệm tối ưu của JSC (SDP). Bảo toàn nghiệm tham chiếu nếu không tốt hơn.
 - 30% cá thể tinh chỉnh lân cận (noise ≈ 0.005) và 70% cá thể khám phá diện rộng (noise ≈ 0.15).
- Original:
 - Khởi tạo ngẫu nhiên.
 - Sử dụng hàm phạt nặng (penalty function) để ép các cá thể thỏa mãn ngưỡng SINR.
- Độ phức tạp: $O\left(G_{max} \cdot N \cdot (D + C_{fx})\right)$.

3. Kết quả mô phỏng

a) Tỷ lệ phân bổ công suất



Hiệu năng Truyền thông (Communication SINR):

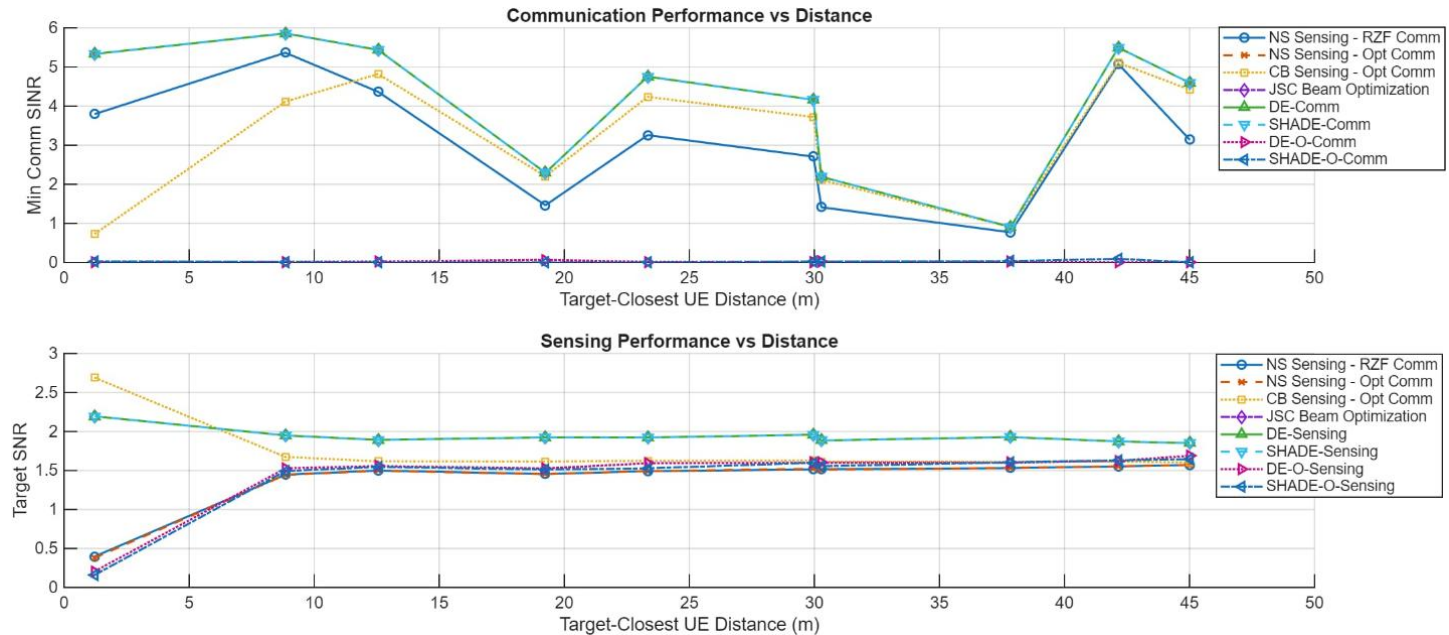
- **JSC & Nhóm Hybrid:** Đạt mức tăng trưởng ổn định và đồng bộ tuyệt đối.
- **Nhóm Original:** Thất bại trong việc tìm vùng khả thi do không gian tìm kiếm lớn (320 chiều), SINR xấp xỉ 0

Hiệu năng Cảm biến (Sensing SNR):

- Nhóm Hybrid duy trì SNR cảm biến tối ưu tương đương phương pháp giải tích. Hàm mục tiêu cải tiến điều hướng tiến hóa ưu tiên ràng buộc truyền thông mà không gây sai lệch đánh đổi (trade-off).

3. Kết quả mô phỏng

b) Khoảng cách người dùng



Tính ổn định: Phương pháp JSC và Hybrid duy trì đặc tính ổn định bất kể điều kiện kênh truyền LOS thay đổi phức tạp.

Hiệu quả của Chuẩn hóa: Loại bỏ hoàn toàn sai số tính toán số học. Chuẩn hóa công suất đảm bảo mọi giải pháp luôn tuân thủ nghiêm ngặt ràng buộc vật lý trước khi đánh giá hàm mục tiêu.

Sự tương phản: tính cấp thiết của việc tích hợp nghiệm giải tích làm điểm khởi đầu (Warm-Start). Kết hợp 30% cá thể khai thác lân cận và 70% khám phá toàn cục giúp bảo toàn hiệu năng đồng thời tìm kiếm giải pháp bất phá.

4. Nhận xét và kết luận

a) Nhận xét

Thuật toán	Ưu điểm	Nhược điểm
DE/SHADE Original	• Khả năng khám phá toàn cục tự do, không phụ thuộc vào nghiệm giải tích bên ngoài.	• Thất bại trong việc tìm vùng khả thi ($SINR \approx 0$) do không gian tìm kiếm quá lớn và ràng buộc quá chặt chẽ.
Hybrid DE/SHADE	• Hội tụ chính xác: Bám sát giới hạn lý thuyết của phương pháp JSC. • Độ tin cậy cao: Đảm bảo hiệu năng tối thiểu nhờ cơ chế bảo toàn nghiệm tham chiếu tối ưu.	• Đòi hỏi kết quả từ bước tối ưu hóa lỗi (SDP) làm đầu vào để đạt hiệu suất cao nhất.

4. Nhận xét và kết luận

b) Kết luận

Chiến lược khởi tạo: Việc sử dụng nghiệm từ bài toán lỗi (JSC) làm điểm khởi đầu (Warm-start) là yếu tố sống còn giúp thuật toán hội tụ nhanh và chính xác.

Cơ chế đảm bảo chất lượng: Thiết lập "ngưỡng sàn" hiệu năng giúp thuật toán Meta-heuristic tránh bẫy cực trị địa phương, đảm bảo cam kết QoS nghiêm ngặt cho mạng 6G.

Tính ổn định và chuẩn hóa: Bước chuẩn hóa công suất (Power Normalization) giúp loại bỏ sai số số học, đảm bảo mọi giải pháp luôn tuân thủ các giới hạn vật lý.

Khả năng ứng dụng:

- Đạt hiệu năng tiệm cận hoàn hảo với giới hạn lý thuyết.
- Mở đường cho việc giải quyết các bài toán có ràng buộc phần cứng phi tuyến tính phức tạp mà phương pháp giải tích truyền thống khó xử lý.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of many small red dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, resembling a spiral or a series of concentric circles that are slightly offset from each other.

HUST

THANK YOU !